

RA3 - Manteniment del servidor

Autors: Alex Potlog, Roger Muntané
Professor: Jordi Llorente

Índex:

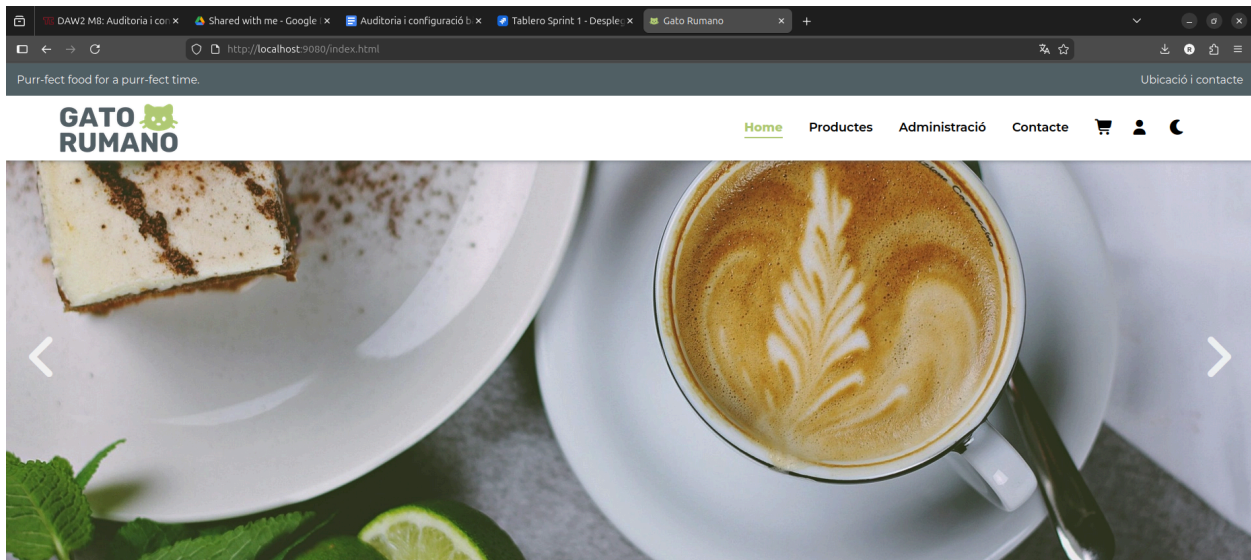
1. Comprovar l'estat del servidor web.	3
2. Identificar el port pel qual escolta el servidor web i quin procés està escoltant.	5
3. Localitzar els fitxers principals de configuració del servidor.	6
4. Localitzar i consultar els fitxers de logs.	7
5. Aplicar paràmetres bàsics de seguretat.	8

1. Comprovar l'estat del servidor web.

El servidor web del projecte s'executa dins d'un contenidor Docker, i el seu estat s'ha comprovat utilitzant diferents mètodes. En primer lloc, des del terminal, s'ha verificat que el contenidor està en funcionament mitjançant les comandes vistes al RA1, concretament amb `docker ps`, on es pot observar que el contenidor es troba en estat Up, indicant que el servidor web està actiu.

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
6d91c9193d7d	projecte-cantina	"docker-php-entrypoi..."	3 minutes ago	Up 3 minutes	0.0.0.0:9080->80/tcp, [::]:9080->80/tcp	cantina

A continuació, s'ha comprovat l'estat del servidor mitjançant accés des del navegador web. Accedint a l'adreça `http://localhost` amb el port publicat pel contenidor, es mostra correctament la pàgina del servidor web, la qual cosa confirma que el servei està funcionant i accessible des de l'exterior del contenidor.



Ofertes especials de la setmana

Resumen

Finalment, s'ha utilitzat l'eina `curl` des del terminal per verificar el funcionament del servidor web. Mitjançant la comanda `curl` s'ha obtingut una resposta del servidor, i amb l'opció `-I` s'han pogut consultar les capçaleres HTTP, rebent una resposta amb codi d'estat 200 OK. Aquesta resposta confirma que el servidor web està actiu i responent correctament a les peticions HTTP, tal com s'explica al tutorial oficial de `curl`.

```
~/M8/Auditoria i configuració basica/projecte-cantina git:(main) (0.025s)
curl http://localhost:9080
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Gato Rumano</title>
  <link rel="shortcut icon" href="resources/icons/favicon.ico" type="image/x-icon">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:ital,wght@0,100..900;1,100..900&family=Rubik:ital,wght@0,300..900;1,300..900&display=swap"
    rel="stylesheet">
  <script src="script.js" defer></script>
  <script src="script/carousel.js" defer></script>
  <script src="script/ofertes.js" defer></script>
  <script src="script/theme.js" defer></script>
  <script src="https://kit.fontawesome.com/dcb488a0b2.js" crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body id="main-page">
  <div class="container">
    <header id="header-top" class="flex">
      <p>Purr-fect food for a purr-fect time. </p>
      <nav>
        <ul>
          <li><a href="contacte.html">Ubicació i contacte</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </header>
    <header id="header-bottom" class="flex">
      <a class="logo" href="#"></a>

      <button class="burgerbtn icon"><i class="fa-solid fa-bars"></i></button>
      <div id="overlay"></div>

      <nav>
        <button class="closebtn"> <i class="fa-solid fa-xmark x-icon"></i></button>
        
        <ul>
          <li class="active-link"><a href="#">Home</a></li>
          <li><a href="pages/productes.html">Productes</a></li>
          <li><a href="pages/administracio.html">Administració</a></li>
          <li><a href="pages/contacte.html">Contacte</a></li>
          <div class="icons flex">
            <li><a href="pages/confirm.html"><i class="fa-solid fa-cart-shopping fa-lg"></i></a></li>
            <li><a href="pages/login.html" id="user-icon"><i
              class="fa-solid fa-user fa-lg btnuser-icon"></i></a></li>
          </div>
          <li>
            <a id="darkLight">
              <i class="fa-solid fa-moon fa-lg to_dark_mode"></i>
              <i class="fa-solid fa-sun fa-lg to_light_mode"></i>
            </a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </nav>
  </header>
</main>
```

2. Identificar el port pel qual escolta el servidor web i quin procés està escoltant.

Pel que fa a la identificació del port pel qual escolta el servidor web, s'ha utilitzat la comanda `docker ps` per comprovar el mapatge de ports del contenidor. En aquesta sortida s'observa que el port `80/tcp` del servidor web dins del contenidor està publicat cap al port `9080` del sistema host, permetent l'accés extern al servei.

```
~/M8/Auditoria i configuració basica/projacte-cantina git:(main) (0.02s)
docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
352bdec10175	cantina-app	"docker-php-entrypoi..."	2 minutes ago	Up 2 minutes	0.0.0.0:9080->80/tcp, [::]:9080->80/tcp	cantina

Per acabar, s'ha identificat quin procés escolta el port publicat mitjançant la comanda `lsof -i :9080` executada al sistema host. El resultat mostra que el procés `docker-proxy` és el responsable d'escoltar aquest port i redirigir el trànsit cap al servidor web que s'executa dins del contenidor Docker. Aquesta comprovació confirma correctament la relació entre el port del host i el servei web del contenidor.

```
~/M8/Auditoria i configuració basica/projacte-cantina git:(main) (3.481s)
sudo lsof -i :9080
```

[sudo] contraseña para roger:

COMMAND	PID	USER	FD	TYPE	DEVICE	SIZE/OFF	NODE	NAME
docker-pr	24403	root	7u	IPv4	86756	0t0	TCP	*:9080 (LISTEN)
docker-pr	24408	root	7u	IPv6	86757	0t0	TCP	*:9080 (LISTEN)

3. Localitzar els fitxers principals de configuració del servidor.

El fitxer principal de configuració del servidor web es troba dins del contenidor a la ruta `/etc/apache2/apache2.conf`. Aquest fitxer conté la configuració global d'Apache i defineix paràmetres bàsics com el funcionament general del servidor, la càrrega de mòduls i la inclusió de les configuracions dels llocs virtuals. Tot i estar dins d'un contenidor Docker, aquest fitxer compleix la mateixa funció que en una instal·lació tradicional d'Apache.

Exemple de part de la configuració de l'arxiu `apache2.conf`:

```
# Global configuration
#
#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the Mutex documentation (available
# at <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#mutex>);
# you will save yourself a lot of trouble.
#
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
#
#ServerRoot "/etc/apache2"
#
# The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
#
#Mutex file:${APACHE_LOCK_DIR} default
#
# The directory where shm and other runtime files will be stored.
#
DefaultRuntimeDir ${APACHE_RUN_DIR}
#
# PidFile: The file in which the server should record its process
# identification number when it starts.
# This needs to be set in /etc/apache2/envvars
#
PidFile ${APACHE_PID_FILE}
```

Els llocs virtuals del servidor web també es configuren dins del contenidor mitjançant les carpetes `/etc/apache2/sites-available` i `/etc/apache2/sites-enabled`. A `sites-available` s'emmagatzemen tots els fitxers de configuració dels diferents llocs web, mentre que a `sites-enabled` només hi ha aquells llocs que estan actius. Apache carrega automàticament els llocs presents a `sites-enabled` quan el contenidor s'inicia.

Pel que fa als mòduls del servidor web, aquests es gestionen dins del contenidor a través de les carpetes `/etc/apache2/mods-available` i `/etc/apache2/mods-enabled`. Els mòduls permeten afegir funcionalitats addicionals al servidor, com ara la gestió de reescriptura d'URL, el suport per HTTPS o la integració amb PHP. Només els mòduls que es troben a `mods-enabled` són carregats i utilitzats pel servidor Apache en execució.

4. Localitzar i consultar els fitxers de logs.

Hi ha dos tipus de fitxers de logs: access.log i error.log, els dos es localitzen a /var/log/apache2/(nom_log).log. L'error.log mostra avisos i errors del sistema, mentre que access.log mostra les peticions http realitzades al servidor. Amb un

```
sudo cat /var/log/apache2/access.log
```

o

```
sudo tail /var/log/apache2/error.log
```

amb compte d'administrador es pot veure de forma clara:

Un exemple del error.log:

```
alex@alex-thin15b12uc:~$ sudo cat /var/log/apache2/error.log
[Mon Jan 12 15:08:25.000930 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 1679:tid 1679] AH00163: Apache/2.4.64 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Mon Jan 12 15:08:25.000954 2026] [core:notice] [pid 1679:tid 1679] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Mon Jan 12 15:41:34.114311 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 1679:tid 1679] AH00170: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
[Mon Jan 12 15:41:34.177905 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 27579:tid 27579] AH00163: Apache/2.4.64 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Mon Jan 12 15:41:34.177958 2026] [core:notice] [pid 27579:tid 27579] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Mon Jan 12 17:39:08.748496 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 27579:tid 27579] AH00170: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
[Mon Jan 12 18:21:39.168240 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 1667:tid 1667] AH00163: Apache/2.4.64 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Mon Jan 12 18:21:39.168939 2026] [core:notice] [pid 1667:tid 1667] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Mon Jan 12 19:10:01.476090 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 1667:tid 1667] AH00170: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
[Tue Jan 13 00:53:09.452149 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 1971:tid 1971] AH00163: Apache/2.4.64 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Tue Jan 13 00:53:09.452947 2026] [core:notice] [pid 1971:tid 1971] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Jan 13 07:15:22.386588 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 1971:tid 1971] AH00170: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
[Tue Jan 13 16:01:38.396683 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 1622:tid 1622] AH00163: Apache/2.4.64 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Tue Jan 13 16:01:38.397625 2026] [core:notice] [pid 1622:tid 1622] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
```


5. Aplicar paràmetres bàsics de seguretat.

Per reduir la informació que exposa el servidor a les sol·licituds http fem servir aquesta línia al arxiu de configuració d'apache:

```
# Ocultar informació del servidor
ServerTokens Prod
ServerSignature Off

# Desactivar llistat de directoris
<Directory /var/www/>
    Options -Indexes -FollowSymLinks
</Directory>
```

Amb això reduïm molt la informació que li arriba a l'usuari sobre el servidor, especialment important si es fa un sistema de sol·licituds http fent servir urls modificades tot i que a totes les formes de projectes hauria de ser necessari de fer.

ServerTokens Prod: Limita la informació del servidor a només "Apache" sense versió ni sistema operatiu

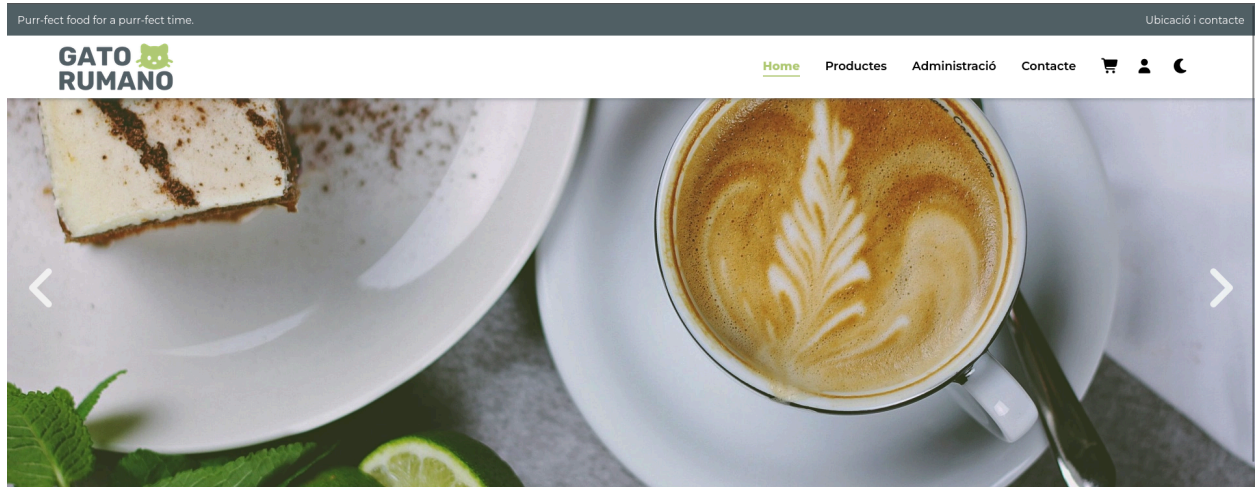
ServerSignature Off: Desactiva la línia de peu de pàgina que mostra informació del servidor en pàgines d'error

Options -Indexes: Desactiva el llistat automàtic de fitxers

Options -FollowSymLinks: Evita seguir enllaços simbòlics (més seguretat)

6. Recarregar servidor amb tots els canvis

Després de fer tot aquest procés recarreguem el servidor i tornem a executar el Dockerfile perquè torni a crear-se l'imatge. Aquest és el resultat:



Ofertes especials de la setmana

Filtre les URL				Tous HTML CSS JS XHR Tipografia Indigènes Médios WS Otros										☐ Désactiver cache		☐ Simulations	
État	Méthode	Domaine	Arrière	Initiateur	Type	Transféré	Taille	ms	ms								
200	GET	localhost:8080	productes.html	document	html	cacheado	5.46 KB	0 ms	0 ms								
200	GET	localhost:8080	style.css	stylesheet	css	cacheado	5.93 KB	0 ms	0 ms								
200	GET	fonts.googleapis.com	css?family=Montserrat&subset=latin,latin-ext&display=swap	stylesheet	css	cacheado	1 B	0 ms	0 ms								
200	GET	localhost:8080	productes.js	script	js	cacheado	6.87 KB	0 ms	0 ms								
200	GET	localhost:8080	script.js	script	js	cacheado	0 B	0 ms	0 ms								
200	GET	localhost:8080	theme.js	script	js	cacheado	674 B	0 ms	0 ms								
200	GET	kit.fontawesome.com	d6488a0b2.js	script	js	cacheado	15.21 KB	0 ms	0 ms								
200	GET	kit.fontawesome.com	free.min.css?token=d6488a0b2	css	cacheado	74.37 KB	0 ms	0 ms	0 ms								
200	GET	kit.fontawesome.com	free-v4-shims.min.css?token=d6488a0b2	css	cacheado	21.21 KB	0 ms	0 ms	0 ms								
200	GET	kit.fontawesome.com	free-v5-font-face.min.css?token=d6488a0b2	css	cacheado	646 B	0 ms	0 ms	0 ms								
200	GET	kit.fontawesome.com	free-v4-font-face.min.css?token=d6488a0b2	css	cacheado	1.53 KB	0 ms	0 ms	0 ms								
200	GET	localhost:8080	enviaProductes.php	productes.js?212 (xhr)	json	10.39 KB	10.13 KB	0 ms	0 ms								
200	GET	localhost:8080	favicon.ico	img	vnd.microsoft.com	cacheado	2.46 KB	0 ms	0 ms								

La pàgina funciona correctament!